

LCMV 急性感染小鼠模型中 T 细胞胆固醇代谢文库 Perturb-seq 筛选实验

一、实验背景

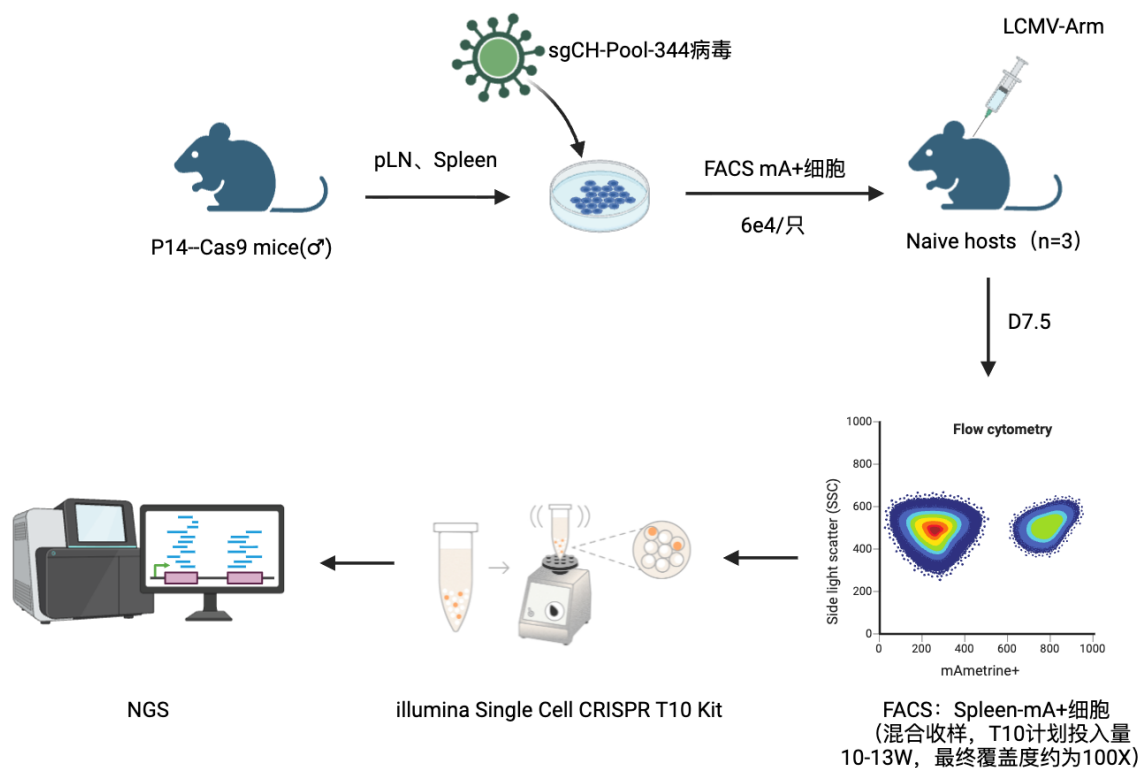
前期张启莹师姐在小鼠李斯特菌感染模型中，利用胆固醇代谢关键蛋白 sgRNA 文库（共 348 条 sgRNA，以下简称 CH-pool）开展了体内基因组筛选。筛选结果显示，在小鼠颅骨、脑、脾脏、肝脏等组织来源的 T 细胞中，存在若干可特异性影响 T 细胞命运分化的候选靶点，其中包括 STARD7。进一步功能性验证表明，在小鼠 LCMV Armstrong 急性感染模型中，STARD7 敲除可在感染早期显著影响 CD8 T 细胞的效应分化，表现为记忆前体效应细胞（memory precursor effector cells, MPEC）比例及数量升高。

然而，基于 Bulk RNA-seq 获得的筛选信息主要反映群体水平的转录特征，难以解析单个基因编辑细胞的异质性表型变化。因此，本实验计划通过 Perturb-seq 在单细胞水平同步获取 sgRNA 扰动信息与转录组特征，以系统评估胆固醇代谢相关基因对 T 细胞命运分化的调控作用，并为 STARD7 的功能解析提供更全面的筛选依据。

二、实验目的：

本实验拟在小鼠 LCMV Armstrong 急性感染模型中，在 T 细胞上对 CH-pool 进行 Perturb-seq 筛选。通过使用 illumina Single Cell CRISPR T10 试剂盒，重点评估单细胞捕获效率、sgRNA 捕获率、文库质量、测序数据质量及下游分析可行性等关键指标，从而优化实验流程并明确技术参数，为后续开展 T100 规模的 Perturb-seq 筛选奠定基础。

三、简明实验设计及时间安排：



实验流程图

实验安排	时间
MACS 分选 T 细胞	0710
↓ 1 d	
感染 / 转导 CH-pool 文库病毒	0711
↓ 2 d	
回输转导文库后的 T 细胞	0713
↓ 0.5 d	
建立小鼠 LCMV Armstrong 急性感染模型	0713
↓ 7.5 d	
杀鼠取材	0721
↓ 0.5 d	
MACS & FACS 分选感染的 CD8 T 细胞	0721
↓ 2 d	
Perturb-seq 单细胞建库	0721-0723

时间安排表

四、筛选覆盖度计算

文库基本信息：

Total sgRNA number	348
sgRNA number per gene	6
Gene number	48

文库 QC 结果：

	Detected sgRNA / total sgRNA	Mapping rate (多少 reads 匹配到 sgRNA 文库)	zero sgRNAs (有无设计的 sgRNA 完全没测到)	Gini index (反映 read count 分布是否均匀: <0.1: 非常均匀)
CH-pool-344	348	0.9454	0	0.05136

测序细胞投入计算：

单细胞 T2 Kit 细胞捕获率	50%
CRISPR 试剂盒 sgRNA 捕获率	60%-80%
CRISPR T10 Kit 最终捕获率*	58.8%

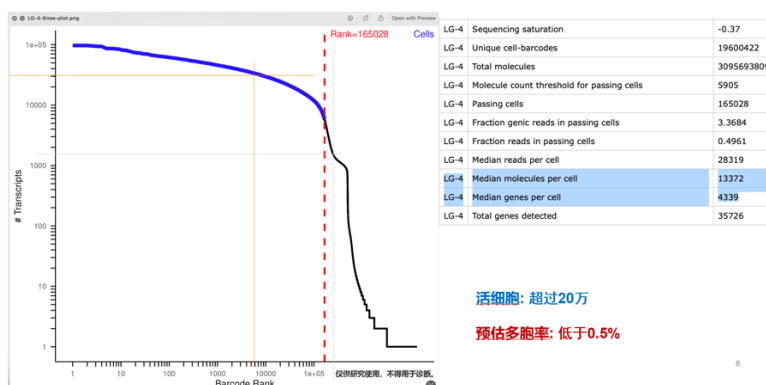
*最终捕获率指回收到的检测出单个 sgRNA 的细胞占总投入细胞的比例，数据来源于 T10 说明书

文库含 348 条 sgRNA，期望拿到 100 X 覆盖度的数据的最低投入细胞量：

$$348 \times 100 \times 1.67 \times 2 = 116232 \quad (\text{过载 } 6.83 \text{ 倍})$$

已知 T20 试剂盒在 K562 细胞系中过载 10 倍的情况下可拿到 42.5% 的合格数据（检测到单个 sgRNA 的单细胞数据），本次实验期望投入 **100000-130000 细胞量**（过载 6~8 倍），在不出超出已知过载上限的情况下进行实验。

T20 样本获得 10 倍细胞溢出



T20 实验结果

五、主要实验材料

1、动物：

Genotype	Amount	Age(weeks)	Gender	Purpose
P14/Cas9	1	12	male	MACS naïve CD8 T cells
WT	3	8	male	Adopter of transfer cells

2、病毒：

CH-pool 344 文库逆转录病毒（0706 在 Mus CD8 T 上已测得滴度： 3.2×10^6 TFU/mL）

LCMV Armstrong

3、试剂盒：

illumina Single Cell CRISPR T10 Kit（已确认所有盒内耗材及要求自备耗材齐全）

具体实验设计：

0710

MACS 分离 P14/Cas9 小鼠（基因型已 Double-Check）总 CD8 T 细胞后体外激活

0711

体外激活 24h 后准备感染文库病毒，感染方式同滴度测量，48 孔板中每孔 8×10^5 细胞进行感染，设置 5 孔（预计分选当天增殖至 4×10^6 /well，最终回输时拿到 $4 \times 10^6 \times 5 \times 0.2 \times 0.7 \times 0.9 \times 0.7 = 1.7 \times 10^6$ ，远超回输所需细胞量： 1.8×10^5 ，覆盖度达 **500 X**）

0713

FACS 出成功感染文库病毒的 CD8 T 细胞（mAmetrine+）进行回输，每只鼠 6×10^4 （n=3）

0713

LCMV Armstrong 病毒感染 Host 小鼠

0721 10:00

收样当天将三只鼠的细胞混合在一起 MACS 出 CD8 T 细胞，混合前先上流式确认每只鼠都存在 mAmetrine+ 细胞，然后 FACS 出 mAmetrine+ 细胞进行 Perturb-seq，预计分选 2×10^6 ，在 1mL Complete RPMI 1640（S/P、PS、Glutamax、NEAA、BME，1% BSA）重悬；

0721 11:00

FACS 后 350g 离心 5min 弃上清，50 μ L 重悬后计数，最终需要细胞密度： $2.6 \times 10^7 \sim 3.4 \times 10^7$ /mL；

注：三种计数方式对比细胞数差异：流式细胞仪上 Counting Beads 计数（罗照阳）、染台盼蓝后细胞计数仪自动计数（张启莹）、血细胞计数板计数（徐梓翀），**最后以 Counting Bead 计数来计算最终上样细胞数（理论上最准确的计数方法）。**

Illumina Single Cell CRISPR, T10 Workflow

实验前置要求：耗材、试剂盒组分与设备校准

自备耗材：

与 CIP 接触的塑料耗材：

0.2mL PCR 8-tube strips and caps, emulsion safe: Millipore Sigma, Catalog #BR781327

0.5mL Safe-Lock PCR Clean tubes, emulsion safe: Eppendorf Catalog (#0030123301)

1.5mL Safe-Lock PCR Clean tubes, emulsion safe: Eppendorf Catalog (#0030123328)

200 μ L Pipette tips: Axygen TF-1000-L-R-S

1000 μ L Pipette tips: Axygen TF-200-L-R-S

无水乙醇：分析纯 AR

IDTE: 10 mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8.0

设备准备与参数校准

1. **PIPseq 涡旋振荡器操作**：确保安装 0.5 ml 专用旋转适配器。
2. **干浴器已经预设以下程序**：

Program A (Cell Lysis)

Preheat to 25°C

25°C for 15min

37°C for 45min

25°C for 10min

Hold at 20°C

Program B (Nuclei Lysis, Illumina Single Cell 3' RNA Prep Only)

Preheat to 66°C

66°C for 45min

25°C for 10min

Hold at 20°C

Program C (Reverse Transcription, Illumina Single Cell 3' RNA Prep Only)

Preheat to 25°C

25°C for 30min

42°C for 90min

85°C for 10min

Hold at 4°C

新增并保存以下程序：

Program E (Reverse Transcription, Illumina Single CRISPR Prep Only)

Preheat to 42°C

42°C for 90min

Hold at 4°C

Program F (Illumina Single CRISPR Prep Only)

Preheat to 37°C

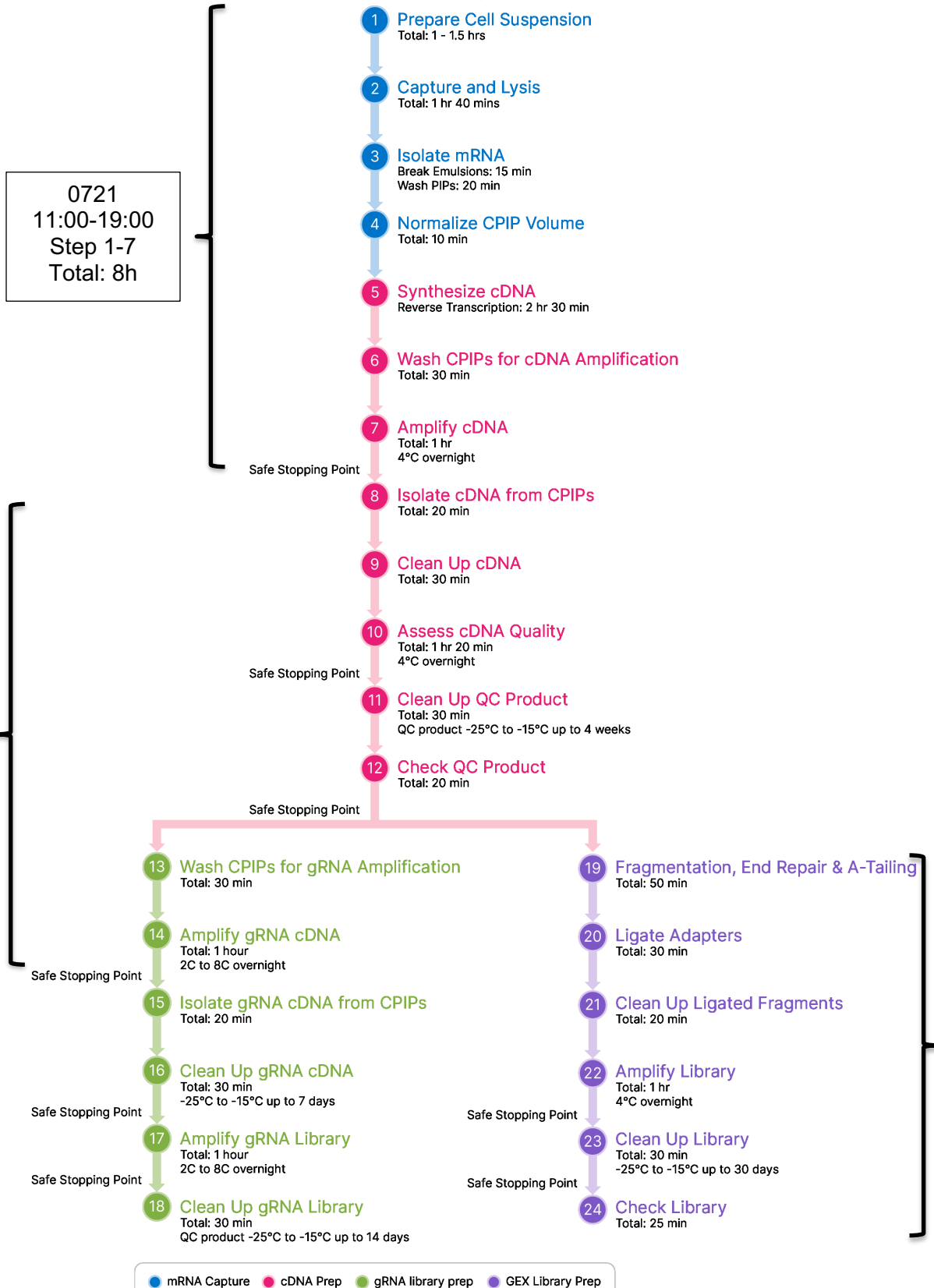
37°C for 20min

85°C for 10min

Hold at 4°C

3. **离心机要求：**必须使用配备吊篮式转子（Swinging bucket rotor）的离心机进行细胞沉淀，以确保沉淀物平整且不贴壁，最大程度减少损失。所有后续微量离心应设定在 2000×g，并使用电源按钮手动关闭，利用自然减速保持珠子压实。

实验流程



准备工作：

1. 样本准备：FACS 出的 mAmetrine+ 细胞，FACS 后测量细胞密度是否符合预期
2. 干浴器设置

Program A 细胞裂解

STEP	TEMP	TIME
Preheated	25°C	
	25°C	15min
	37°C	45min
	25°C	10min
Hold	20°C	

Program B 细胞核裂解

STEP	TEMP	TIME
Preheated	66°C	
	66°C	45min
	25°C	10min
Hold	20°C	

Program C 逆转录（sc 3' RNA prep only）

STEP	TEMP	TIME
Preheated	25°C	
	25°C	30min
	42°C	90min
	85°C	10min
Hold	4°C	

Program E 逆转录（CRISPR prep only）

STEP	TEMP	TIME
Preheated	42°C	
	42°C	90min
Hold	4°C	

Program F （CRISPR prep only）

STEP	TEMP	TIME
Preheated	37°C	
	37°C	20min
	85°C	10min
Hold	20°C	

3. 解冻试剂

15~30℃储存			
Reagent		Box Name	解冻方法
PAR	Partitioning Reagent	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 1	室温使用
CLB3		illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 1	室温使用
DPR	Departitioning Reagent	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 1	室温使用
2~8℃储存			
BBF	Breaking Buffer	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 2	室温放置 30min
PWB1	Wash Buffer	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 2	冰上放置
-25~-15℃储存			
CSB	Cell Suspension Buffer	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冻存细胞使用需水浴加热至 37℃；新鲜细胞需冰上放置
RNI	RNase Inhibitor	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冰上放置
RTAM	RT Additive Mix	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冰上溶解
RTEM	RT Enzyme Mix	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冰上放置
PMM4	4X PCR Master Mix	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冰上放置
WTA2	WTA Primer	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冰上溶解
RTF	RT Finishing Reagent	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冰上放置
TSO2	Template-Switch Oligo	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 3	冰上溶解
-85~-65℃储存			
CPIPs	T10 CRISPR PIPs	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 4	冰上溶解，每管供一个样本。冰上至多稳定 5h。

Stage 1: mRNA Capture

1. 单细胞悬液制备（1-1.5 hrs）

细胞稀释步骤必须使用 Cell Suspension Buffer

耗材准备：

- Cell Suspension Buffer (CSB)

确保 CSB 已完全溶解并在 37 度水浴

- [新鲜细胞] 5 ml 锥形管
- 1000 μ L 大孔径、低残留移液器吸头
- 细胞计数材料
- 1.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)

实验步骤：

1. 室温下以 $350 \times g$ 离心 5 min（使用吊篮式转子）使细胞沉淀。
2. 小心弃去上清，准备加入 CSB 进行洗涤，以除去抑制性试剂（FBS、BSA > 1%、高盐或高钙、残留有机溶剂，有利于 cDNA QC）
3. 按照以下步骤清洗：
 - a) 拿出 37°C 预热的 CSB 并置于生物安全柜；
 - b) 加 2 mL CSB，剩余 CSB 置于冰上。
 - c) 使用 1000 μ L 大口径移液器吸头，缓慢移液 5 次以混合。
 - d) $350 \times g$ 离心 5 min
 - e) 小心弃去上清
4. 加入 100-500 μ L 预冷 CSB。
5. 用尽可能轻的力度吹打混匀 10-15 次。

注：如果可见团块，增加吹打力度，最好使用最少的力度和次数进行混匀。

6. 计数细胞以确定细胞密度及活率，最终细胞密度： $2.6 \times 10^7 \sim 3.4 \times 10^7$ /mL，活率 > 90%；
7. 每次稀释都需要重复计数，一旦确定细胞浓度立即置于冰上准备捕获与裂解。

2. 单细胞捕获与化学裂解（1 hr 40 min）

PIPs 分区的关键生成步骤

耗材准备：

- CLB3
- CPIP
- PAR
- RNI
- 0.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)
- 1 ml syringe
- 200 μ L 大孔径、低残留移液器吸头
- G22 blunt bottom syringe needle
- 0.5/1.5 ml combination tube stand (blue)

试剂预处理与仪器设置：

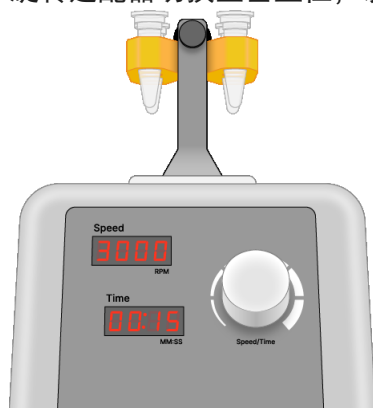
1. CLB3——若观察到结晶，将其置于 25°C 的干浴器中，使其平衡至室温，涡旋 10 s，然后瞬时离心；若无结晶，涡旋 5s，然后瞬时离心
2. CIPs——瞬时离心 5s，冰上放置。
3. 标记 0.5 mL PCR 管为 CLB3 管，每个反应准备一管（准备一管）。
4. 将 PIPseq vortexer 设置为 3000 rpm 2min
5. 根据样品类型使用不同选项设置盖子温度：
6. 干浴器选择 **Prog. A**，然后手动将盖子温度按照以下操作设置为 +5.0。
 - a. 选择 **Edit**
 - b. 选择 **LidMode** 切换到+5.0
 - c. 选择 **Save/Return**
7. 选择“**Run**”，将干浴器预热至适用裂解程序的保持温度。
8. 选择“**Lid On**”预热干浴器盖子，当控制盖子温度时显示的是 **LidOff**

实验步骤：

1. 使用 200 μL 的大口径移液器吸头，缓慢移液 10 次以混合细胞悬液。
2. 向 CPIP 管中的 CPIP 层缓慢加入 1 μL RNI (40 units)
3. 向 CPIP 管中的 CPIP 层加入 4 μL 细胞悬液（密度： $2.6 \times 10^7 \sim 3.4 \times 10^7 / \text{mL}$ ，总共 104000~13600）
4. 将 200 μL 移液枪调至 75 μL 缓慢吸吹 10 次混匀，以免产生气泡。
5. 移除枪头时，沿管壁非常缓慢地打出最后一滴，以避免产生过多泡沫并减少 CPIP 的损失。
6. 使用 1000 μL 的枪头，沿着 CPIP 管的侧壁加入 320 μL 的 PAR。
7. 盖紧管盖，水平放入涡旋适配器的管位中，确保管子完全插入适配器中

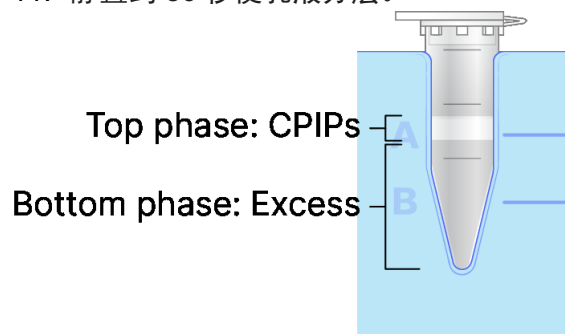


8. 3000 rpm 震荡 15 秒后手动停止；
9. 旋转适配器切换至垂直位，以 3000 rpm 震荡 2 分钟；



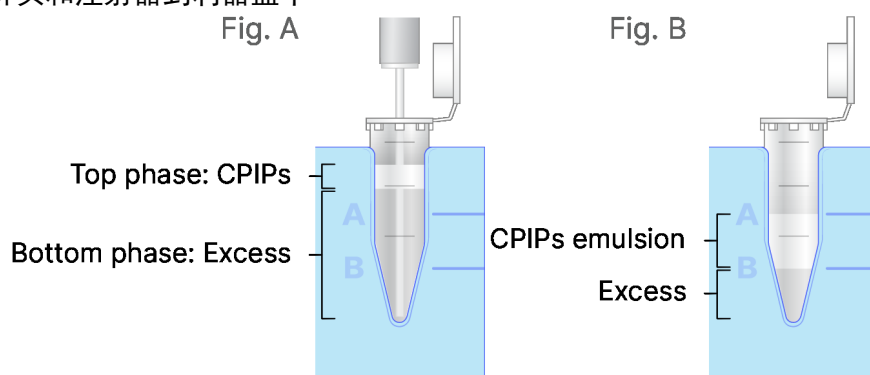
10. 将 PIP 管放入 combination tube stand (blue) 的 0.5 mL 侧，确保管子完全插入；

11. 静置约 30 秒使乳液分层。



12. 使用安装在 1 mL 注射器上的 G22 钝头注射针，按照如下步骤吸取并弃去多余的 PAR（下层相）

- 将注射器针头缓缓穿过乳液（如图 A）降至试管底部。
- 等待 5 s。
- 抽吸下层液相，直至 CPIP 乳液底部接近管架 B 层，注意不要抽吸到任何乳液。
- 移除针头时，在管子内壁擦拭一下。
- 弃去针头和注射器到利器盒中



注：在捕获和裂解步骤的剩余步骤内，请勿将 PIP 管置于冰上，以免裂解试剂沉淀

13. 制备**化学裂解乳液**（配制一个样品的量）：

- CLB3（90 μ L）
- PAR（270 μ L）

注：切勿大量配制化学裂解乳液。每个样本应分别单独配制。

14. 涡旋**化学裂解乳液** 10s 混匀

在转移前充分混匀 CLB3 和 PAR 对形成乳液至关重要

15. 用 1000 μ L 低残留枪头立即将每个 CLB3 管中的**全部化学裂解乳液**移至每个 CPIP 管中

16. 颠倒混匀 10-15 次

17. 将 CPIP 管置于预热的干浴器上。

18. 选择 **Skip**，然后选择 **Yes** 以运行裂解程序 **Prog. A**

3. mRNA 分离（破乳 15 min；PIP 洗涤 20 min）

耗材准备：

- BBF(Breaking Buffer)
- DPR(Departitioning Reagent)
- PWB1(Washing Buffer)
- 0.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)
- 1.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)
- 1 ml syringe
- G22 blunt bottom syringe needle
- 0.5/1.5 ml combination tube stand (blue)

试剂预处理与仪器设置：

1. BBF: 颠倒混匀
2. 用 PWB1 配制洗涤缓冲液：
 - a. 为每个样品标记一个 1.5 ml 管为 Wash 1；
 - b. 向每管中加入 1 ml PWB1。
 - c. 将 Wash 1 管置于冰上。

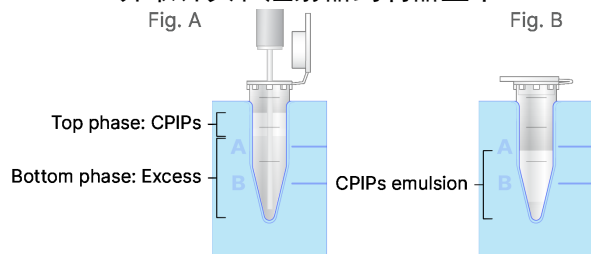
实验步骤：

破乳：

1. 将 CPIP 管从干浴器中取出，放入管架。

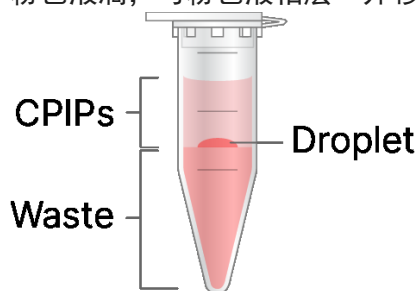
注：管内出现凝结物是正常的，切勿离心乳液。

2. 使用新的安装在 1 mL 注射器上的 G22 钝头注射针，按照如下步骤吸取并弃去剩余的 CLB3。
 - a. 将注射器针头缓缓穿过乳液（如图 A）降至试管底部。
 - b. 等待 5 s。
 - c. 抽吸下层液相，直至 CPIP 乳液顶部接近**管架 A 层**，注意不要抽吸到任何乳液。
 - d. 移除针头时，在管子内壁擦拭一下。
 - e. 弃取针头和注射器到利器盒中



注：尽可能多地移除底部相。

3. 沿管壁向每个样本加入 300 μL BBF（澄清液）
4. 沿管壁向每个样本加入 100 μL DPR（粉色）
5. 将 PIP 管盖紧
6. 颠倒混匀 10 - 20 次以破乳
7. 瞬时离心 10s
8. 通过肉眼观察粉红色底层相与上层均匀的水溶液（含 PIP）之间有明显的分界面从而确保乳液已完全破乳。
9. 检查上层不透明相是否有任何不均匀现象，代表有乳液未破乳。
 - a. 若观察到未破乳的乳浊液，加入 10 μL DPR，然后重复步骤 5-7。
 - b. 若仍残留有未破乳的乳浊液，加入 50 μL 的 DPR，然后重复步骤 5-7。
10. 使用新的安装在 1 mL 注射器上的 G22 钝头注射针，移去所有底部的粉色液相层。若观察到粉色液滴，与粉色液相层一并移去



11. 弃取针头和注射器
12. 瞬时离心 10s
13. 使用新的安装在 1 mL 注射器上的 G22 钝头注射针，移去所有剩余的粉色液相层
14. 如果在离心管侧壁出现粉红色下层相的拖痕（残留液痕），则离心 1 min
15. 用注射器尽可能移去所有粉色液相层

注：即使少量移除部分透明上层液（水相）也是可以接受的，但绝不能残留粉色液相层，否则会抑制逆转录反应导致 cDNA 产量降低和片段大小变小。

PIPs 洗涤:

1. 使用 200 μL 低残留吸头, 将 CPIPs 由 CPIP 管缓慢转移至预冷的 Wash 1 管 (内含 1 ml PWB1), 为确保移液器吸头内无残留, 需在 Wash 1 管中上下混匀至少 3 次。
2. 瞬时离心回收原 CPIP 管中的残余 CPIPs。
3. 将 CPIP 管中剩余的所有 CPIP 转移至对应的 Wash 1 管中。
4. 将 Wash 1 管放入管架
5. 将管架水平放置在水平涡旋混合器上涡旋混合约 3 s。
6. 离心 1 分钟, 将 Wash 1 管放回管架。
7. 不要触及沉淀颗粒, 弃去上清液至 管架 的“3”体积刻度处。

注: 此时颗粒呈半透明状, 操作时应保持极其小心, 去除多余体积可能会导致 PIP 的损失。

8. 按以下步骤洗涤第二次:
 - a. 向每管中加入 1200 μL 1 $\times$ PWB1
 - b. 将 管架水平放置在平头涡旋混合器上涡旋混合约 3 s
 - c. 离心 1 min, 然后将管放回管架。
 - d. 在不搅动沉淀颗粒的情况下, 将上清液吸至 stand 的“4”体积刻度处。
9. 如步骤 8 洗涤第三次, 使用 1000 μL 1 $\times$ PWB1
10. 如步骤 8 洗涤第四次, 使用 1000 μL 1 $\times$ PWB1

4. 标准化 PIP 体积（10 min）

耗材准备：

- 0.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)

试剂预处理与仪器设置：

用记号笔在每个 0.5 ml 管的 0.1 mL 刻度处标记

实验步骤：

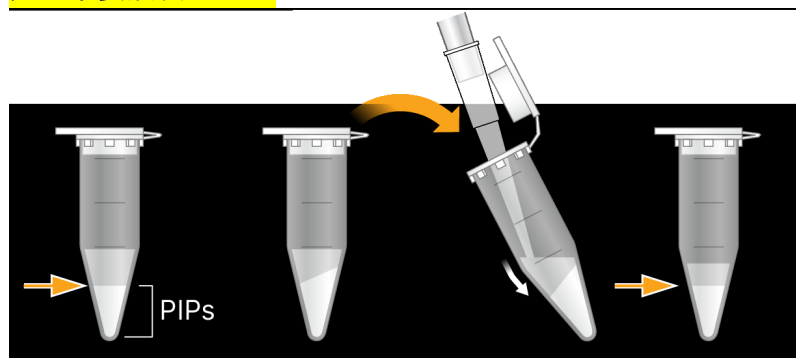
1. 将每个样品约 200 μ L 的 CPIPs 混合物转移至标记的 0.5 ml 管中。

注：在接下来的离心和弃去上清步骤中每次处理两个样品来确保最佳的 CPIP 沉淀

2. 离心 1 min

3. 倾斜 0.5 ml 管，使用 200 μ L 低残留枪头立即弃去 0.1 ml 标记下的上清

注：不要触及 CPIPs



4. 将管置于冰上，然后立即进行 cDNA 合成。

Stage 2: cDNA Prep

5. cDNA 合成（2 hr 30 min）

耗材准备：

- RTAM (RT Additive Mix)
- RTEM (RT Enzyme Mix)
- RTF
- TSO2

试剂预处理与仪器设置：

1. 按照以下步骤处理试剂：

- RTAM (RT Additive Mix)——吹吸混匀
- RTEM (RT Enzyme Mix) ——吹吸混匀
- RTF——吹吸混匀
- TSO2——涡旋混匀后瞬时离心

2. 干浴器选择 Prog. E，然后将盖子温度按照以下操作设置为 105 °C。

选择 Edit

选择 LidMode 切换到 105 °C

选择 Save/Return

3. 选择 “Run” ，将干浴器预热至 42°C。

4. 选择 “Lid On” 预热干浴器盖子

当控制盖子温度时显示的是 LidOff，仅当孵育温度高于 35°C时，盖子温度才会升至 105°C

实验步骤：

1. RT Master Mix 配制：

Reagent	Volume Per Reaction(μ L)	4.4X Reaction Master Mix(μ L)	8.8X Reaction Master Mix(μ L)
RTAM	80	352	704
TSO2	8	35	70
RTEM	12	53	106
Total	100	440	880

2. 吹打混匀
 3. 短暂离心，使液体沉至管底。
 4. 向每个 CPIP 管中加入 100 μ L RT Master Mix。
 5. 涡旋 5s 混匀
 6. 瞬时离心
 7. 将 CPIP 管置于干浴器中
 8. 选择 Skip，然后选择 Yes 运行 cDNA 合成程序
- 注：当干浴器温度达到 25°C 时移去样品
9. 从干浴器中移去样品
 10. 每个反应管加 20 μ L RTF
 11. 涡旋混匀
 12. 若需要可瞬时离心收集管壁液体
 13. 干浴器选择 Prog.F，然后手动将盖子温度按照以下操作设置为 +5.0。
 - a. 选择 Edit
 - b. 选择 LidMode 切换到 +5.0
 - c. 选择 Save/Return
 14. 选择 “Lid On” 预热干浴器盖子，当控制盖子温度时显示的是 LidOff
 15. 选择 “Run”，将干浴器预热至 37°C
 16. 将样品放入干浴器
 17. 选择 Skip，然后选择 Yes 运行程序
 18. 当程序运行完成后立即准备 CPIP 清洗

6. PIP 洗涤 (30 min)

耗材准备:

- PWB1
- 无核酶水 (实验室自备)
- 0.5/1.5 ml 管架 (蓝色)

试剂预处理与仪器设置:

配制 $0.5 \times$ Washing Buffer:

- PWB1 (625 μL)
- 无核酸酶水 (625 μL)

每个样品使用 1250 μL $0.5 \times$ PWB1

实验步骤:

1. 离心 CPIP 管 1 min
2. 不触及 CPIP 的情况下弃去 130 μL 上清
3. 按以下步骤清洗 CPIPs:
 - a. 加入 450 μL $0.5 \times$ PWB1
 - b. 涡旋 5 s。
 - c. 离心 1 min 后置于管架上
 - d. 不要触及沉淀, 弃去上清至管架 A 刻度线处。
4. 重复步骤 3 第二次清洗 PIPs。使用 350 μL $0.5 \times$ PWB1
5. 重复步骤 3 第三次清洗 PIPs。使用 350 μL $0.5 \times$ PWB1
6. 第四次清洗 PIPs。使用 150 μL $0.5 \times$ Washing Buffer。
7. 离心 1min。
8. 保持管子的角度, 立即弃去上清至 0.1 ml 标记处
9. 冰上放置样品并立即进行 cDNA 扩增。

7. cDNA 扩增（1 hr）

耗材准备：

- PMM4 (4X PCR Master Mix)
- WTA2
- 0.2 ml 8-tube strips and caps

试剂预处理与仪器设置：

1. 按照以下步骤处理试剂：

- PMM4——吹吸混匀后瞬时离心
- WTA2——吹吸混匀后瞬时离心

2. 在 PCR 仪中设置 **cDNA Amplification** 程序：

Set the lid temperature to 105 °C

Set the reaction volume to ?

STEP	TEMP	TIME
Denaturation	95°C	3 min
5 Cycles	98°C	15 s
	65°C	1 min
	71°C	9 min
	72°C	5 min
Final Extension	72°C	5 min
Hold	4°C	

注：指定的程序参数对于检测性能至关重要。请勿更改 PCR 循环次数。更改程序会导致结果无法使用。（**注意设置程序时循环数-1**）

实验步骤：

1. 将以下试剂混合于 1.5 mL EP 管中，制备 WTA Master Mix：

Reagent	Volume Per Reaction(μ L)	4.4X Reaction Master Mix(μ L)	8.8X Reaction Master Mix(μ L)
PMM4	34	149	299.2
WTA2	1.4	6	12.3
Total	35.4	155	311.5

2. 涡旋混匀然后瞬时离心。
3. 向每个样品管中加入 35 μ L WTA Master Mix
4. 轻弹管壁使沉淀分散，然后涡旋混匀 5s
5. 用低残留 200 μ L 枪头，将每个样品的 WTA 反应混合物分装在 8 联排的两个管中，每管 68 μ L (x 2)
6. 标记每个样品的 8 联排管
7. 将其置于 PCR 仪上，运行 **cDNA Amplification** 程序。

安全停止点：如果您要停止操作，请将样本置于 4°C 的 PCR 仪中，或者将样本在 2°C 至 8°C 下保存过夜。

直至下一安全停止点前需要的准备工作：

解冻试剂：

2-8°C储存			
Reagent		Box Name	解冻方法
CEB	cDNA Extraction Buffer	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 2	室温使用
IPB2	Illumina Purification Beads 2	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 2	放置 30min 至室温
PWB1	Washing Buffer	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 2	冰上放置
-25--15°C储存			
PMM4	4X PCR Master Mix	illumina Single Cell 3' RNA Capture, T2, Box 3	冰上放置
WTA2	WTA Primer Mix 2	illumina Single Cell 3' RNA Capture, T2, Box 3	冰上溶解

8. 从 CPIPs 中分离 cDNA (20 min)

耗材准备:

- CEB
- 0.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)

试剂预处理与仪器设置:

1. 为每个样本标记两个新的 1.5 mL 管
2. CEB——颠倒混匀

实验步骤:

1. 如果您在安全停止点后重新开始, 请将样本管瞬时离心。
2. 向八联排中每个 cDNA 反应管中加入 100 μ L CEB
3. 将每个样品的两个反应管 Mix 转移到同一个新 1.5 mL 管中
4. 将八联排瞬时离心, 转移所有残留的液体到同一 1.5 mL 管中
5. 涡旋后瞬时离心 1 min
6. 不要触及沉淀, 转移 200 μ L 上清到一个新的 1.5 mL 离心管中
7. 向每个含 CPIPs 的 1.5 mL 管中加入 200 μ L CEB
8. 涡旋后瞬时离心 1 min
9. 不要触及沉淀, 转移含 CPIP 管的 200 μ L 上清到原已含有上清的管中

注: 总上清体积 400 μ L

10. 瞬时离心含上清的 1.5 mL 管, 检查管底是否含 CPIPs
11. 如果存在剩余的 CPIP, 转移上清到新离心管中, 测量转移上清的体积, 从而调整后续清洗过程的磁珠添加量
12. 冰上放置 CPIPs 准备做 gRNA 扩增

9. cDNA 清洗（30 min）

耗材准备：

- IPB2
- IDTE Buffer（自配）
- 无水乙醇（EtOH）
- 无核酶水（实验室自备）
- 0.2 ml 8-tube strips and caps

试剂预处理与仪器设置：

1. IPB2——涡旋 30s 混匀
2. 每个反应需用无水乙醇和无核酶水配置 2 mL 新鲜的 85%乙醇溶液

实验步骤：

1. 对于每 400 μ L 的反应体积，加入 320 μ L IPB2。
如有需要，可按 IPB2 体积的 0.8 倍调整磁珠体积。
2. 涡旋至完全混合均匀，然后瞬时离心使液体沉至管底
注：不要使磁珠沉淀，或吹打混匀
3. 室温孵育 5 min。
4. 置于磁力架上
5. 静置 5min 至液体澄清。
6. 如果 5 min 后磁珠仍未聚集，继续置于磁力架上，直至液体澄清。
7. 不要搅动磁珠，移除并丢弃上清液。
8. 按如下方法清洗磁珠：
 - a. 加入 1 mL 新鲜的 85% 乙醇。
 - b. 等待 30 s。
 - c. 不要搅动磁珠，移除并丢弃 1 mL 乙醇。
9. 重复步骤 8 再次清洗磁珠。
10. 不要触及磁珠，用 20 μ L 移液器吸除残留的乙醇。
11. 自然风干至珠子表面仍有轻微光泽（约 5 min）。
根据湿度水平的不同，风干可能需要长达 10 min 的时间。
注：过度干燥珠子会导致其开裂并降低洗脱效率。
12. 从磁力架上取下。
13. 加入 42 μ L IDTE 缓冲液。
14. 涡旋混匀。

15. 瞬时离心，使液体沉至管底

注：不要使磁珠沉淀。

16. 在室温下孵育 5 min。

注：如果磁珠过度干燥，在孵育过程中应频繁用移液管混匀，以尽量减少样品损失。

17. 放入磁力架上

18. 等待混合液澄清（约 2 min）

19. 保持 1.5 mL 管置于磁力架上。

20. 将 40 μ L 上清液转移至新的 PCR 管中

21. 立即置于冰上。

此 cDNA 用作文库制备的输入。

磁力架上的管中剩余的 2 μ L 上清液用于 cDNA QC。

10. cDNA QC PCR（1 hr 20 min）

此步骤使用磁珠沉淀物中剩余的洗脱体积（2 μ L）来评估 cDNA 的质量。

耗材准备：

- PMM4（4 $\times$ PCR Master Mix）
- PWB1
- WTA2（WTA Primer Mix 2）
- Nuclease-free water
- 0.2 ml 8-tube strips and caps

试剂预处理与仪器设置：

准备以下试剂：

1. 配制 0.5 $\times$ PWB1—将以下各体积分别乘以样本数量。

- PWB1（7 μ L）
- 无核酶水（7 μ L）

每个样品总计 14 μ L 0.5 $\times$ PWB1

PMM4—吸吹混匀，瞬时离心。

WTA2—吸吹混匀，瞬时离心。

2. 将以下 **QC Amplification** 程序保存在热循环仪上, 此程序中, 退火和延伸都在 69 °C 进行:

Set the lid temperature to 105 °C

Set the reaction volume to 25 µL

STEP	TEMP	TIME
Denaturation	95°C	3min
X Cycles	98°C	15s
	65°C	1min
	71°C	3min
Final Extension	72°C	5min
Hold	4°C	

调整程序以针对不同的输入质量和浓度进行优化

Sample Input	Number of QC PCR Cycles(X)
High RNA sample types(eg, cell lines)	10
Low RNA sample types(eg, primary cells and nuclei)	12

(注意循环数-1)

实验步骤:

1. 保持 cDNA 置于磁力架上, 加入 10 µL 无核酶水。
2. 不要触及沉淀, 吸吹混匀
3. 在室温下孵育 1 min。
4. 不要搅动磁珠, 从样品管中移取 10 µL 至新的 8 联排管中。
5. 将样本置于冰上。

3. 将以下各体积混合以制备 **QC Master Mix**:

Reagent	Volume Per Reaction(µL)	4.4X Reaction Master Mix(µL)	8.8X Reaction Master Mix(µL)
PMM4	6.25	27.5	55
WTA2	1	4.4	8.8
0.5X PWB1	7.75	34.1	68.2
Total	15	66	132

4. 涡旋混匀, 然后瞬时离心。
5. 向每个样本中加入 15 µL 的 **QC Master Mix**。
每个样本的总体积为 **25 µL**。
6. 瞬时离心。
7. 置于 PCR 仪上运行 **QC Amplification** 程序。

安全停止点: 如果您要停止操作, 请将样本置于 4°C 的 PCR 仪中, 或者将样本在 2°C 至 8°C 下保存过夜。

直至下一安全停止点前需要的准备工作：

解冻试剂：

2-8°C储存		
IPB2	illumina Single Cell CRISPR Prep Capture, T10, Box 2	放置 30min 至室温

11. QC 产物清洗（30 min）

耗材准备：

- IPB2
- IDTE Buffer
- 无水乙醇（EtOH）
- 无核酸酶水（客户自备）
- 0.2 ml 8-tube strips

试剂预处理与仪器设置：

1. IPB2 涡旋混匀
2. 每个反应使用无水乙醇配制 400 μL 新鲜的 85%乙醇

实验步骤：

1. 向每个样本中加入 15 μL 无核酶水
每个样本的总体积为 40 μL 。
2. 加入 32 μL IPB2，使其比例为 0.8X
3. 吸吹 15 次以混匀
4. 室温孵育 5 min。
5. 置于磁力架上
6. 静置至液体澄清（约 5 min）。
7. 不要触及磁珠，移除并丢弃所有上清液。
8. 按如下方法清洗磁珠：
 - a. 加入 200 μL 新鲜的 85% 乙醇。
 - b. 等待 30 s。
 - c. 不要搅动磁珠，移除并丢弃上清。
9. 重复步骤 8 再次清洗磁珠。
10. 不要触及磁珠，用 20 μL 移液器吸除残留的乙醇。

11. 自然风干至珠子表面仍有轻微光泽（约 2 min）。

根据湿度水平的不同，风干可能需要长达 5 min 的时间。

注：过度干燥珠子会导致其开裂并降低洗脱效率。

12. 从磁力架上取下。

13. 加入 11 μ L IDTE 缓冲液洗脱磁珠。

14. 吸吹混匀。

15. 瞬时离心，使液体沉至管底

注：不要使磁珠沉淀。

16. 在室温下孵育 5 min。

注：如果磁珠过度干燥，在孵育过程中应频繁用移液管混匀，以尽量减少样品损失。

17. 放入磁力架上

18. 等待混合液澄清（约 2 min）

19. 将 10 μ L 上清液转移至新的 八连排管中

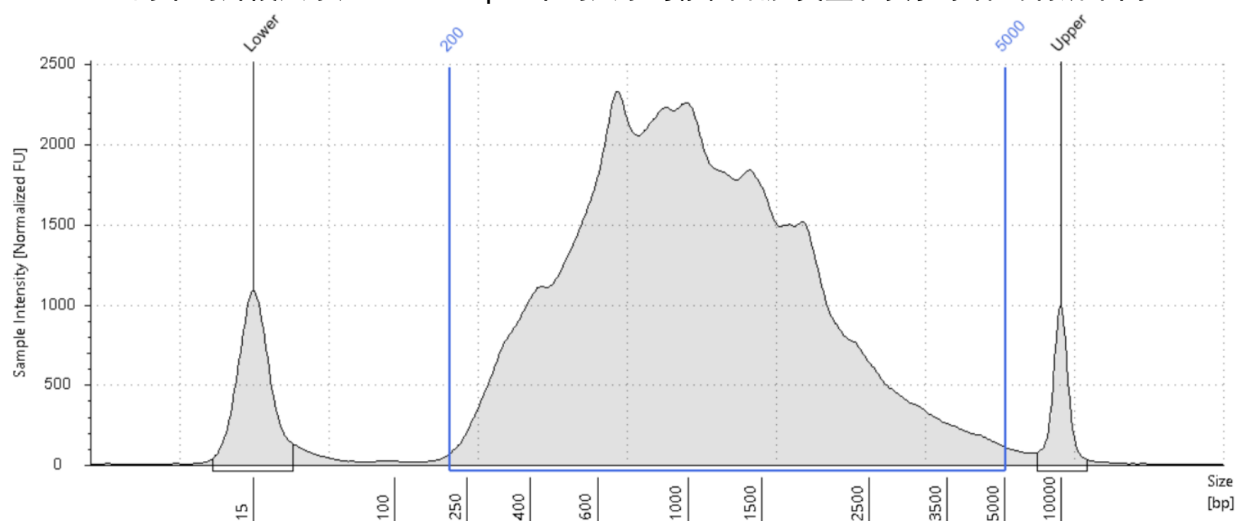
12. QC 产物分析（20 min）

执行以下操作以检查 QC 产物质量。

QC 产物在 -25°C 至 -15°C 的条件下可稳定保存长达四周。

实验步骤：

1. 使用 Qubit 1X dsDNA High Sensitivity 试剂盒对每个样本进行 2 μL 的定量检测。
2. 使用 Qsep 100 评估平均片段大小。
上样浓度为 1-2 $\text{ng}/\mu\text{L}$ 。
3. cDNA QC 成功后，进行文库制备。片段分析仪结果图显示（设置为 200 - 5000 bp），cDNA 的平均片段大小应 > 400 bp。平均大小可能因细胞类型和实验条件而有所不同。



The following image is a representative cDNA trace for a 17,000 human cell input of HEK 293 CRISPRCas9 perturbed cell line on a high sensitivity D5000 ScreenTape. Input material is purified cDNA following cDNA amplification prior to QC

Stage3: gRNA Library Prep

直至下一安全停止点前需要的准备工作：

1. 取出已完成 cDNA 分离（cDNA isolation）并保存在冰上的 CIPs。
2. 若 CIPs 储存于-20℃，冰上溶解
3. 取出下表试剂

2-8℃储存			
Reagent		Box Name	解冻方法
PWB1	Wash Buffer	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 2	冰上放置
-25--15℃储存			
CAPM	CRISPR Amp Primer Mix	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 3	冰上溶解
PMM4	4X PCR Master Mix	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 3	冰上放置

13. 清洗 CIPs 用于 gRNA 扩增

耗材准备：

- PWB1
- 无核酸酶水（自备）
- 0.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)
- 0.5/1.5 ml combination tube stand (blue)

试剂预处理与仪器设置：

1. CIP 处理：
 - a. 瞬时离心使样品聚集在管底；
 - b. 冰上放置
2. 配制 0.5X PWB1：

PWB1（600 μ L）

无核酶水（600 μ L）

每个样品准备 1200 μ L 0.5X PWB1
3. 按以下步骤将 CIPs 从 1.5 mL 离心管转移至 0.5 mL 离心管中：
 - a. 每个样品标记一个新的 0.5 mL 离心管
 - b. 用记号笔在 0.1 ml 刻度处标记
 - c. 用 200 μ L 低残留枪头转移 CIPs 到 0.5ml 离心管中

实验步骤:

1. 按以下步骤清洗 CPIPs
 - a. 每个样品加入 450 μL 0.5X PWB1
 - b. 涡旋 5s
 - c. 离心 1min
 - d. 将 CPIP 管放置在管架 0.5 ml 侧, 确保管子完全放置在架上
 - e. 不要触及 CPIP, 弃去管架 A 刻度以上上清
2. 重复步骤 1 进行二次清洗, 使用 350 μL 0.5X PWB1
3. 重复步骤 1 进行三次清洗, 使用 350 μL 0.5X PWB1
4. 离心 1min
5. 弃去管上 0.1 ml 刻度以上上清
6. 样品置于冰上立即准备 gRNA 扩增

14. gRNA cDNA 扩增

耗材准备:

- CAPM
- PMMA
- 0.2 ml PCR 8-tube strip

试剂预处理与仪器设置:

1. 试剂处理:
 - PMM4——吹吸混匀后瞬时离心
 - CAPM——吹吸混匀后瞬时离心
2. 将以下 **gRNA Amplification** 程序保存在 PCR 仪上

Set the lid temperature to 105 °C

Set the reaction volume to 135 μL

STEP	TEMP	TIME
Denaturation	95°C	3min
10-14 Cycles	98°C	15s
	69°C	2min
Final Extension	72°C	5min
Hold	4°C	

最佳循环数需要根据样品调整, 每个样品的产出浓度应该在 1-2 ng/ μL

实验步骤：**1. 配制 gRNA Amplification Master Mix:**

Reagent	Volume Per Reaction(μL)	4.4X Reaction Master Mix(μL)	8.8X Reaction Master Mix(μL)
PMM4	33.8	149	297
CAPM	1.4	6	12
Total	35.2	155	309

2. 涡旋 10s, 然后瞬时离心
3. 向每个含 100 μL CPIPs 的样品管中加入 35 μL gRNA Amplification Master Mix
总体积: 135 μL
4. 轻弹管壁混匀样品, 然后涡旋 5s
5. 将 gRNA 反应混合液以每管 68 μL 分装进两个八连排管中
6. 分装最后一管前瞬时离心混合液, 然后转移所有剩余样品
7. 为每个样品管做好标记
8. 置于 PCR 仪上运行 gRNA Amplification 程序

安全停止点: 如果您要停止操作样本在 2°C 至 8°C 下保存过夜。

直至下一安全停止点前需要的准备工作:**1. 取出以下试剂:**

2-8°C 储存			
Reagent		Box Name	解冻方法
CEB	cDNA Extraction Buffer	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 1	室温使用
IPB2	Illumina Purification Beads 2	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 1	放置 30min 至室温

15. 从 CPIPs 分离 gRNA cDNA

耗材准备:

- CEB
- 0.2 ml PCR 8-tube strip
- 1.5 ml Safe-Lock PCR Clean tubes (emulsion safe)

试剂预处理与仪器设置:

1. CEB——颠倒混匀

实验步骤:

1. 瞬时离心样品管;
2. 向每个反应的八联排管中加入 50 μ L CEB
3. 将每个样品的两个反应管 Mix 转移到同一个新 1.5 mL 管中
4. 将八联排瞬时离心, 转移所有残留的液体和 CPIPs 到同一 1.5 mL 管中
5. 涡旋后瞬时离心
6. 不要触及沉淀, 每个样品转移 100 μ L 上清到一个新的 0.2 mL 离心管中

注: 总上清体积 100 μ L

7. 瞬时离心含上清的 0.2 mL 离心管, 检查管底是否含 CPIPs
8. 如果存在剩余的 CIP, 转移上清到新 0.2 ml 离心管中, 测量转移上清的体积, 从而调整后续 gRNA cDNA 清洗过程的磁珠添加量

16. gRNA cDNA 清洗 (30 min)

耗材准备:

- IPB2
- 无水乙醇 (EtOH)
- 无核酶水 (实验室自备)
- 0.2 ml 8-tube strips and caps

试剂预处理与仪器设置:

1. IPB2——涡旋 30s 混匀
2. 每个反应需用无水乙醇和无核酶水配置 400 μL 新鲜的 85%乙醇溶液

实验步骤:

1. 对于每 100 μL 的反应体积, 加入 100 μL IPB2。
如有需要, 可按 IPB2 体积的 1.0 倍调整磁珠体积。
2. 吹吸混匀, 然后瞬时离心使液体沉至管底
3. 室温孵育 5 min。
4. 置于磁力架上, 静置 5min 至液体澄清。
5. 如果 5 min 后磁珠仍未聚集, 继续置于磁力架上, 直至液体澄清。
6. 不要搅动磁珠, 移除并丢弃上清液。
7. 按如下方法清洗磁珠:

- a. 加入 200 μL 新鲜的 85% 乙醇。
- b. 等待 30 s。
- c. 不要搅动磁珠, 移除并丢弃 200 μL 乙醇。

8. 重复步骤 7 再次清洗磁珠。
9. 不要触及磁珠, 用 20 μL 移液器吸除残留的乙醇。
10. 自然风干至珠子表面仍有轻微光泽 (约 2 min)。
根据湿度水平的不同, 风干可能需要长达 5 min 的时间。

注: 过度干燥珠子会导致其开裂并降低洗脱效率。

11. 从磁力架上取下。
12. 加入 22 μL IDTE 缓冲液。
13. 吹洗混匀。
14. 瞬时离心, 使液体聚至管底
15. 在室温下孵育 5 min。

注: 如果磁珠过度干燥, 在孵育过程中应频繁用移液管混匀, 以尽量减少样品损失。

16. 放入磁力架上, 等待混合液澄清 (约 2 min)
17. 将 20 μL 上清液转移至新的 0.2 ml PCR 管中

立即置于冰上直至进行 gRNA Library 扩增

安全停止点: 如果您要停止操作样本请将纯化的 gRNA cDNA 在 -25°C 至 -15°C 下保存, 之至多保存 7 天。

直至下一安全停止点前需要的准备工作：

1. 取出以下试剂按顺序解冻：

-25--15℃储存			
PMM4	4X PCR Master Mix	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 2	冰上放置
UDIC	UDI Mix Strip CRISPR	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 3	冰上溶解

17. gRNA Library 扩增（1 h）

耗材准备：

- PMM4
- UDIC
- 无核酶水（实验室自备）

试剂预处理与仪器设置：

1. PMM4——吹吸 10 次，瞬时离心
2. 保存以下 PCR 程序：

Set the lid temperature to 105 °C

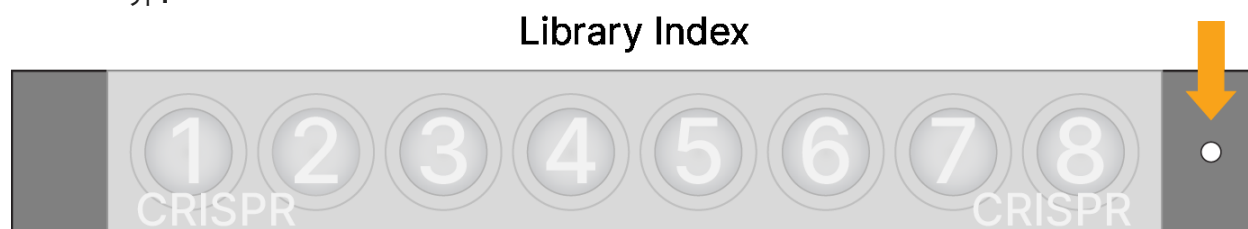
Set the reaction volume to μL

STEP	TEMP	TIME
Denaturation	98°C	45s
10-12 Cycles	98°C	15s
	67°C	30s
	69°C	45s
Final Extension	72°C	1min
Hold	4°C	

根据样品调整最佳循环数

3. 按以下步骤准备 CRISPR index strip:

- a) 将条带侧面带有 index 的孔的方向与盒盖上的 index 图以及以下图表中的 index 图对齐:



- b) 为每个样品选择唯一一种 index

实验步骤:

1. 使用 Qubit 1X dsDNA High Sensitivity Kit 定量 2 μL 扩增出的样品;
2. 在 8 联 PCR 管各孔中, 分别加入 5–10 ng gRNA cDNA, 并用无核酶水补足至 32.5 μL 。
3. 如果由于产量过低导致不足 5 ng, 将 5 μL gRNA cDNA 加入到 27.5 μL 无核酶水中, PCR 循环数至少提升至 11 个循环
4. 用 20 μL 枪头刺穿 CRISPR UDI 管上封膜
5. 将以下试剂加入到含 32.5 μL gRNA cDNA 的八联排管中:
 - a. UDIC (5 μL)
 - b. PMM4 (12.5 μL)
 总计 50 μL 每管
6. 吹吸 10 次后瞬时离心
7. 在 PCR 仪中运行已设置的程序

安全停止点: 如果您要停止操作, 请将样品在 PCR 仪中 4°C 储存或在 2-8°C 下保存, 至多过夜。

直至下一安全停止点前需要的准备工作:

1. 取出以下试剂

	2-8°C储存		
Reagent		Box Name	解冻方法
IPB2	Illumina Purification Beads 2	illumina Single Cell CRISPR Prep, Box 1	放置 30min 至室温

18.gRNA Library 清洗 (30 min)

耗材准备:

- IPB2
- 无水乙醇
- 无核酶水 (实验室自备)
- IDTE Buffer
- 0.2 ml 8-tube strips and caps

试剂预处理与仪器设置:

1. IPB2——涡旋 30s 以充分混匀
2. 每个样品准备 400 μ L 新鲜 85%乙醇

实验步骤:

1. 对于每个 50 μ L 样品管, 加入 50 μ L IPB2, 保证磁珠比例 1.0 X
2. 吹洗 15 次
3. 如果有磁珠残留在盖子上或管壁, 瞬时离心
4. 室温孵育 5min
5. 置于磁力架上, 静置 5min 至液体澄清。
如果 5 min 后磁珠仍未聚集, 继续置于磁力架上, 直至液体澄清。
6. 不要搅动磁珠, 移除并丢弃上清液。
7. 按如下方法清洗磁珠:
 - a) 加入 200 μ L 新鲜的 85% 乙醇。
 - b) 等待 30 s。
 - c) 不要搅动磁珠, 移除并丢弃 200 μ L 乙醇。
8. 重复步骤 7 再次清洗磁珠。
9. 不要触及磁珠, 用 20 μ L 移液器吸除残留的乙醇。
10. 自然风干至珠子表面仍有轻微光泽 (约 2 min)。
根据湿度水平的不同, 风干可能需要长达 5 min 的时间。

注: 过度干燥珠子会导致其开裂并降低洗脱效率。

11. 从磁力架上取下。
12. 加入 21 μ L IDTE 缓冲液。
13. 吹洗 10 次混匀, 瞬时离心, 使液体聚至管底
14. 在室温下孵育 5 min。

注: 如果磁珠过度干燥, 在孵育过程中应频繁用移液管混匀, 以尽量减少样品损失。

15. 有需要的话再次瞬时离心
16. 放入磁力架上, 等待混合液澄清 (约 2 min)
17. 将 20 μ L 上清液转移至新的 0.2 ml PCR 管中

本上清即为送测的 gRNA 文库

安全停止点: 如果您要停止操作, 请将纯化的 gRNA 文库在 -25-15°C 下保存, 至多 14 天。

直至下一安全停止点前需要的准备工作：

1. 如果你从安全停止点后开始， 将 cDNA 取出并置于冰上

文库制备需要用从 cDNA 纯化步骤得到的全部 40 μ L cDNA， 而不是 QC 产物

2. 取出以下试剂按顺序解冻：

2-8°C储存			
Reagent		Box Name	解冻方法
IPB2		illumina Single Cell Library Prep, Box 1	放置 30min 至室温
NFW	Nuclease-free water	illumina Single Cell Library Prep, Box 1	室温使用
-25- -15°C储存			
PMM4	4X PCR Master Mix	illumina Single Cell Library Prep, Box 2	冰上放置
LAM	Library Adapter Mix	illumina Single Cell Library Prep, Box 2	冰上溶解
LPB	Library Prep Buffer	illumina Single Cell Library Prep, Box 2	冰上溶解
LPE	Library Prep Enzymes	illumina Single Cell Library Prep, Box 2	冰上溶解
LPMA	Library Prep Mix A	illumina Single Cell Library Prep, Box 2	冰上溶解

3.解冻 index

-25- -15°C储存		
illumina Single Cell Prep UDI Mix Strip	illumina Single Cell Library Prep, Box 2	冰上溶解
illumina Single Cell Unique Dual Indexes Plate	illumina Single Cell Unique Dual Indexes(96 Indexes, 96 Samples)	冰上溶解

Stage4: GEX Library Prep

19. 片段化、末端修复与 A 尾添加 (FEA) (50 min)

耗材准备:

- LPB(Library Prep Buffer)
- LPE(Library Prep Enzymes)

试剂预处理与仪器设置:

1. LPB——涡旋混匀，瞬时离心，置于冰上保存
2. LPE——吹洗混匀，瞬时离心，置于冰上保存
3. 保存 **cDNA Fragmentation** 程序在 PCR 仪中:

Set the lid temperature to 105 °C

Set the reaction volume to ?

STEP	TEMP	TIME
Hold	4°C	
	30°C	6min
	65°C	30min
Hold	4°C	

4. 运行 **cDNA Fragmentation** 程序，将 PCR 仪先预冷至 4°C，盖子预热至 105°C

实验步骤:

1. 按以下体积混合制备 Library Prep Master Mix。

Reagent	Volume Per Reaction(μL)	4.4X Reaction Master Mix(μL)	8.8X Reaction Master Mix(μL)
LPB	4	17.6	35.2
LPE	6	26.4	52.8
Total	10	44	88

2. 涡旋混匀，瞬时离心
3. 向每个含有 40 μL cDNA 的管中加入 10 μL Library Prep Master Mix。
总体积为 50 μL。
4. 吸吹 10 次混匀，然后瞬时离心。
每次吸吹 25 μL，一定要充分混匀。
5. 将样本置于冰上。
6. 将样本置于预冷的 PCR 仪上，
7. 点“Skip”运行 **cDNA Fragmentation** 程序的后续步骤。
8. 当热循环仪程序达到 4°C 时，立即取出样本，然后进行下一步操作。

20. Adapter 连接 (30 min)

耗材准备:

- LAM(Library Adapter Mix)
- LPMA(Library Prep Mix A)
- NFW (Nuclease-Free Water, 试剂盒提供)

试剂预处理与仪器设置:

1. LPMA
 - a. 缓慢吹打 15 次混匀, 瞬时离心;
 - b. 置于冰上保存
2. LAM
 - a. 涡旋混匀
 - b. 瞬时离心

3. 保存以下 Ligation 程序于 PCR 仪中:

STEP	TEMP	TIME
	20°C	20min

确保热盖是关闭的

实验步骤:

1. 制备稀释的 **Library Adapter Mix**:

若处理多个样本, 请将每种体积乘以样本数量, 并增加 10% 的余量。

- LAM (0.75 μ L)
- NFW (4.25 μ L)

每份样本 5 μ L

注: Library Adapter Mix 稀释液在 -25°C 至 -15°C 下可保存长达一周。

2. 向每个反应管中加入 5 μ L 稀释的 LAM
3. 向每个反应体系中加入 20 μ L LPMA
总体积: 75 μ L
4. 吹吸 10 次混匀, 然后瞬时离心
5. 将其放入热循环仪中
6. 运行 Ligation 程序。
7. 当 PCR 程序完成后, 立即进行**连接产物的清洗**

21. 清洗连接产物（20 min）

此步骤使用磁珠来纯化接头连接的片段。

耗材准备：

- IPB2
- NFW（试剂盒提供）
- 无水乙醇（EtOH）
- 0.2 ml PCR 8-tube strip

试剂预处理与仪器设置：

1. IPB2——涡旋 30s 以充分混匀
2. 每个反应需用无水乙醇配置 400 μL 新鲜的 85%乙醇溶液

实验步骤：

1. 向每个样本管中加入 60 μL IPB2。
2. 吸吹 15 次以混合（移液器调至 125 μL ）
3. 室温孵育 5 min。
4. 将其置于磁力架上
5. 静置至液体澄清（约 5 min）
6. 不要搅动磁珠，将每管中的所有上清液移除并丢弃。
7. 按如下方法清洗磁珠。
 - a. 加入 200 μL 新鲜的 85% 乙醇。
 - b. 等待 30 s。
 - c. 不要搅动磁珠，移除所有上清液。
8. 重复步骤 7 进行二次清洁
9. 不要搅动磁珠，用 20 μL 移液器吸除残留的乙醇。
10. 自然风干至珠子表面仍有轻微光泽（约 2 min）

根据湿度水平的不同，风干可能需要 长达 5 min 的时间。

注：过度干燥珠子会导致其出现裂纹并降低洗脱效率。

11. 从磁力架上取下。
12. 向管内的磁珠沉淀中加入 34 μL NFW
13. 吸吹 10 次混匀（移液器调至 32.5 μL ）
14. 室温孵育 5 min。
15. 置于磁力架上
16. 静置至液体澄清（约 2 min）
17. 转移 32.5 μL 上清液至新的 0.2 ml PCR 管中。

22. 文库扩增与 UDI 标记 (1 hr)

耗材准备:

- PMM4
 - 以下 index 选项之一:
 - Illumina Single Cell Prep UDI Mix Strip
 - Illumina Single Cell Unique Dual Indexes plate
- 本试剂盒提供 8 种不同的 index 组合, 对于超出 8 个文库的实验请使用 Illumina Single Cell Unique Dual Indexes plate

试剂预处理与仪器设置:

1. PMM4——吹吸 10 次, 然后瞬时离心
2. PCR 仪上保存以下程序:

Set the lid temperature to 105°C

Set the reaction volume to ?

STEP	TEMP	TIME
	98°C	45s
X Cycles of	98°C	15s
	67°C	30s
	69°C	45s
	72°C	1min
	4°C	

Sample Input	Number of PCR Cycles(X)
High RNA sample types(eg, cell lines)	10
Low RNA sample types(eg, primary cells and nuclei)	15

(设置时注意循环数-1)

若 cDNA 浓度>200 ng/μL 则需要降低 1-2 循环数

3. 按以下操作准备 index 管

- a) 将条带侧面带有 index 的孔的方向与盒盖上的 index 图以及以下图表中的 index 图对齐

Library Index



- b) 为每个样品选择唯一一种 index

实验步骤：

1. 用 20 μL 枪头刺穿 UDI 管上封膜
2. 将以下试剂加入到含 32.5 μL cDNA 的八联排管中：
 - c. Unique Library Index Mix (5 μL)
 - d. PMM4 (12.5 μL)总计 50 μL 每管
3. 吹吸 10 次后瞬时离心
4. 将样品置于 PCR 仪中
5. 运行已设置的程序

安全停止点：如果您要停止操作，请将样本置于 4°C 的 PCR 仪中，或者将样本在 2°C 至 8°C 下保存过夜。

直至下一安全停止点前需要的准备工作：

解冻试剂：

2-8°C 储存		
IPB2	Illumina Single Cell Library Prep, Box 1	放置 30min 至室温

23. 文库清洗（30 min）

耗材准备：

- IPB2
- IDTE Buffer
- 无水乙醇（EtOH）
- NFW
- 0.2 ml PCR 8-tube strip

试剂预处理与仪器设置：

1. IPB2—涡旋 30s 充分混匀。
2. 对于每个反应，使用无水乙醇配制 400 μL 新鲜的 85% 乙醇溶液。

实验步骤：

1. 如果从安全停止点重新开始，将样品管瞬时离心。
2. 加入 45 μL NFW。
3. 对于 95 μL 的样品体积，加入 76 μL IPB2。
如有需要，调整磁珠体积为 0.8 倍。
4. 吸吹 15 次以混匀（移液器调至 160 μL ）
5. 如果磁珠残留在管盖或管壁上，瞬时离心。
6. 室温孵育 5 min。
7. 将其置于磁力架上
8. 静置至液体澄清（约 5 min）。
9. 不要触及磁珠，将每管中的所有上清液移除并丢弃。
10. 按如下方法清洗珠子。
 - a. 加入 200 μL 新鲜的 85% 乙醇。
 - b. 等待 30 s。
 - c. 不要搅动磁珠，移除并丢弃乙醇。
11. 重复步骤 10 进行二次清洁。
12. 不要触及磁珠，用 20 μL 移液器吸除残留的乙醇。
13. 自然风干至珠子表面仍有轻微光泽（约 2 min）。
根据湿度的不同，自然风干可能需要长达 5 min。
- 注：过度干燥珠子会导致其开裂并降低洗脱效率。**
14. 从磁力架上取下。
15. 加入 21 μL IDTE 缓冲液。
16. 用 20 μL 的移液器吸吹 10 次以重悬。
17. 室温孵育 5 min。
18. 置于磁力架上，静置至液体澄清（约 2 min）。
19. 将 20 μL 上清液转移至新的 0.2 ml PCR 管中。

安全停止点：如果停止操作请密封管子并在 -25°C 至 -15°C 的条件下保存，最长可保存 30 天。

24. 文库检查（25 min）

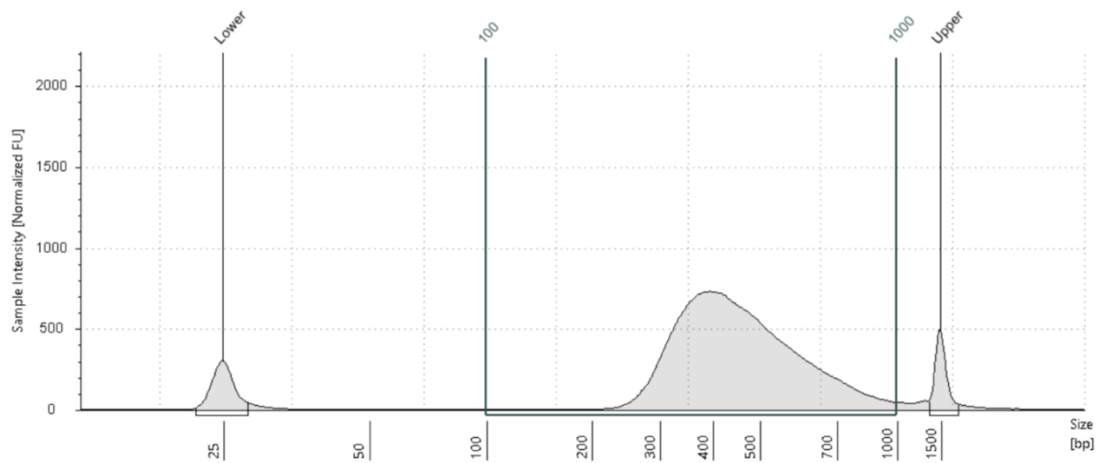
这一步骤会检测最终文库的浓度和质量。

实验步骤：

1. 使用 Qubit 1X dsDNA High Sensitivity Assay Kit 试剂盒对每个样本进行 2 μL 的定量检测。
2. 使用 Qsep 100 评估文库平均片段大小，上样浓度为 1-2 $\text{ng}/\mu\text{L}$ 。

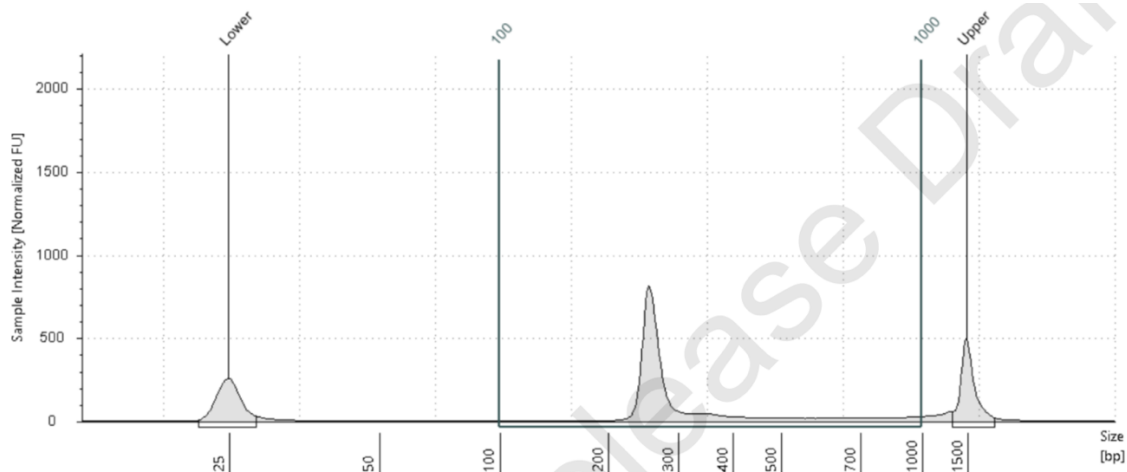
mRNA Library（GEX Library）预期大小 400-600bp

The following image is a representative mRNA library trace for a 17,000 human cell input of HEK 293. CRISPR-Cas9 perturbed cell line on a high sensitivity D1000 ScreenTape. Expected average size is 400–600 bp



gRNA Library 预期大小 260-300bp

The following image is a representative gRNA library trace for a 17,000 human cell input of HEK 293 CRISPR-Cas9 perturbed cell line on a high sensitivity D1000 ScreenTape. Size varies depending on the structure of the gRNA vector, but expected average size is typically 260–300 bp.



文库混合与稀释

1. 根据 gRNA Library, mRNA Library Qbit 值 (ng/μL), Qseq 数据 (片段大小 bp) 换算单位

$$\frac{\text{concentration in ng}/\mu\text{l}}{660 \text{ g/mol} \times \text{average library size in bp}} \times 10^6 = \text{Molarity (nM)}$$

2. 根据两个文库的 Molarity 将 **mRNA Library 与 gRNA Library 按 9:1** 混合后送测
推荐测序深度:

mRNA Library: 20000 reads/target cell

gRNA Library: 5000 reads/target cell (1 guide/cell)